For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

مثال 2 تمثيل دالة متعددة التعريف بيانيًّا

طرح أسئلة هادفة

الجزء A

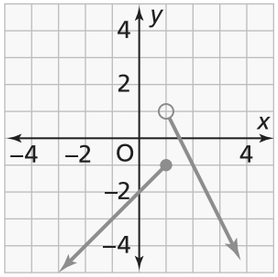
س: هل يمكن أن يتضمن كلا فرعي الدالة نفس القيمة للمتغير x؟
[لا، كي تكون دالة، توجد قيمة y واحدة لكل قيمة x.]

الجزء B

س: كيف تعلم ما إذا كانت الدالة متزايدة أم متناقصة؟
[تكون الدالة متزايدة عندما تتزايد قيمة y بتزايد قيمة x، وتكون متناقصة عندما تتناقص قيمة y بتزايد قيمة x.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

2.



مثال 3 تحليل التمثيل البياني لدالة متعددة التعريف

استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

س: ماذا تعني الدائرة المغلقة والدائرة المفتوحة على التمثيل البياني لدالة متعددة التعريف؟
[الدائرة المغلقة تعني أن التمثيل البياني يتضمن النقطة (x, y) والدائرة المفتوحة تعني أن التمثيل البياني لا يتضمن النقطة (x, y).]

حاول أن تحلّ! الإجابات

3. قد تتنوّع الإجابات. نموذج إجابة: قد تعمد شركة الخدمات العامة إلى زيادة الرسوم على معدلات الاستهلاك المرتفعة للمياه بهدف الحد من الإفراط في استهلاك المياه خلال موسم الجفاف.

عادات التفكير استعمل مع **المثالين 1 و 2**

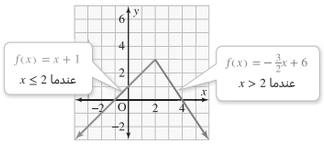
تواصل بدقة ما العلاقة بين مجال الدالة ورمز الدالة المتعددة التعريف؟

[مجال الدالة تحدده المعاملات المتغيرة لمختلف قطع الدالة.]

مثال 2 تمثيل دالة متعددة التعريف بيانيًّا

مثّل بيانيًّا الدالة $f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \le 2 \\ -\frac{3}{2}x + 6, & x > 2 \end{cases}$

مثّل بيانيًّا كل فرع من الدالة في المجال المعطى.



خطأ شائع
ربما تفترض أن فروع الدالة المتعددة التعريف يجب أن تكون متصلة، ولكن هذا الافتراض ليس صحيحًا بالضرورة.

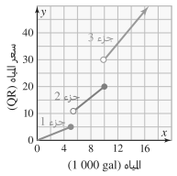
حاول أن تحلّ! **2.** مثّل الدالة التالية بيانيًّا.

$$f(x) = \begin{cases} x - 2, & x \le 1 \\ -2x + 3, & x > 1 \end{cases}$$

مثال 3 تحليل التمثيل البياني لدالة متعددة التعريف

تراجع والدة ممدوح الفواتير الشهرية لاستهلاك المياه خلال فصل الصيف. تتضمن كل فاتورة شهرية تمثيلًا بيانيًّا كما في الرسم المجاور، يعكس أسعارًا وفق ما تمّ استهلاكه من المياه.

زار عائلة ممدوح الكثير من الأقرباء في شهر يوليو وازدادت قيمة فاتورة المياه إلى ما يفوق الضعف. على فرض أن استهلاك المياه لم يتضاعف في ذلك الشهر، ما التفسير الممكن لهذا الازدياد؟



تواضل بدقة
ترمز الدائرة الممتلئة إلى أن التمثيل البياني يتضمن النقطة، بينما ترمز الدائرة الفارغة إلى أن التمثيل البياني لا يتضمن النقطة. لماذا يكون هذا مهمًا للتمثيل البياني لدالة متعددة التعريف؟

يبيّن التمثيل البياني ثلاثة أجزاء لقيمة فاتورة استهلاك المياه: من 0 إلى 5 000 gal، ومن 5 001 إلى 10 000 gal، وأكثر من 10 000 gal

ربما يكون الازدياد الكبير في الفاتورة قد نتج عن ازدياد الاستهلاك في حد واحد من فترات المجال، أي بين الجزء 1 والجزء 2، أو بين الجزء 2 والجزء 3،

الاستهلاك عند الحد بين الجزء 1 والجزء 2 والذي مقداره 5 000 gal تنتج عنه فاتورة قيمتها 5 QR بينما استهلاك مياه أكثر بقليل ينتج عنه فاتورة قيمتها 10 QR على الأقل.

حاول أن تحلّ! **3.** كوّن تخمينًا حول أسباب فرض شركة الخدمات العامة لأسعار أعلى نظير مستويات استهلاك المياه المرتفعة.

12 **الوحدة 3** الدوال وتمثيلاتها البيانية

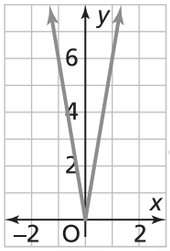
الطلاب الذين يعانون من صعوبات

استعمل مع المثال 2 يحتاج بعض الطلاب إلى تدريب إضافي على تمثيل الدالة المتعددة التعريف بيانيًّا وفهم مجالها.

س: مثّل الدالة التالية بيانيًّا.

$$f(x) = \begin{cases} 6x, & x > 0 \\ -6x, & x \ge 0 \end{cases}$$

س: حدّد الفترة التي تكون فيها الدالة متزايدة والفترة التي فيها الدالة متناقصة.
[تكون الدالة متزايدة عندما: $x \ge 0$؛
وتكون متناقصة عندما: $x < 0$]



الطلاب المتقدمون

استعمل مع المثال 3 يتوسع الطلاب في استكشاف التمثيل البياني للدوال المتعددة التعريف التي تمثل مواقف من واقع الحياة.

س: تُظهر الفاتورة الشهرية لشركة هواتف محمولة أنها تلزم المشتركين بدفع 0.11 QR لكل دقيقة من 1 إلى 800 دقيقة و 0.09 QR لكل دقيقة من 801 إلى 1 200 دقيقة، و 0.06 QR للدقائق المستعملة من 1 200 دقيقة وما فوق. اكتب دالة متعددة التعريف لهذا الموقف ومثّلها بيانيًّا.
[تحقق من التمثيلات البيانية للطلاب.]

$$f(x) = \begin{cases} 0.11x, & 1 \le x \le 800 \\ 0.09x, & 801 \le x < 1\,200 \\ 0.06x, & x \ge 1\,200 \end{cases}$$

For Qatar MoE Use Only